

Окрашивание срезов

ТЭГИ:

Типы красителей

Кислые красители

- кислые соли и кислоты
- Эозин** — ярко-розовый
- Кислый фуксин**
- Структуры, окрашиваемые кислыми красителями (т.к. имеющими с ними сродство) — **Оксифильные**
 - в них содежатся оснОвные группы
 - белки (цитоплазматические и неклеточный — *коллаген*)

ОснОвные красители

- основные соли
- Гемотоксилин** (точнее продукт его окисления — *гематеин*)
- Азур II** — темно-синий
- Кармин**
- Окрашиваемые структуры - **базофильные**
 - много орагических кислот
 - ядра
 - рибосомы
 - межклеточное в-во (с гиалуроновой к-той)
 - нек. др. кислые субстраты

Нейтральные красители

- смеси кислого и основного красителя
- каждый краситель окрашивает как свои структуры, так и “**нейтрофильные**”
 - лейкоциты
 - цитоплазма полихроматофольных эритробластов

Индифферентные красители

- гидрофобные красители - водонерастворимые *липофильные*
- Судан III**
- Судан IV**
- жировые и липидные капли

Основные методы окрашивания

Название	Применение	Реактивы	Кто что окрашивает	Пример
Гемотоксилин-Эозин	самый распространенный метод окрашивания	Гемотоксилин (базофильные) Эозин (осксифильные)	<i>ядра</i> — базофилия — г. <i>цитоплазма</i> — оксифилия — э.	<u>рис 1.1</u> — Срез тонкой кишки собаки (1) кишечная ворсинка, покрытые 1 слоем эпителиальных клеток (2) <i>Ядра эпителиальных клеток</i> — гемотоксилин (3) <i>Цитоплазма</i> — эозин
по методу Романовскому	мазки крови	Азур II (базофильные) Эозин (оксифильные)	<i>цитоплазма лейкоцитов</i> — базофилия — а. <i>эритроциты</i> — оксифилия — э.	<u>рис 1.2</u> — Мазок крови (1) <i>тромбоцит</i> (2) лейкоцит <i>с мелкой базофильной зернистостью в цитоплазме</i>
железным гемотоксилином		Предварительно — железоаммиачным квасцами <i>гемотоксилин</i>	<i>Структуры ядра</i> <i>Границы клеток мышечные волокна</i> Коричневато-желто-серые	<u>рис 1.3</u> — Срез языка (1) ядра

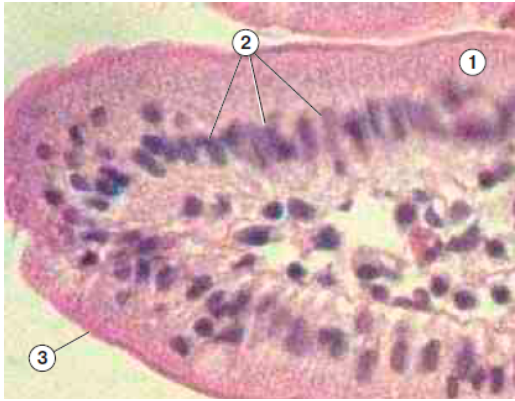


рис 1.1 Срез тонкой кишки собаки (гематоксилин — эозин)
 (1) кишечная ворсинка, покрытые 1 слоем эпителиальных клеток
 (2) Ядра эпителиальных клеток — гематоксилин
 (3) Цитоплазма — эозин

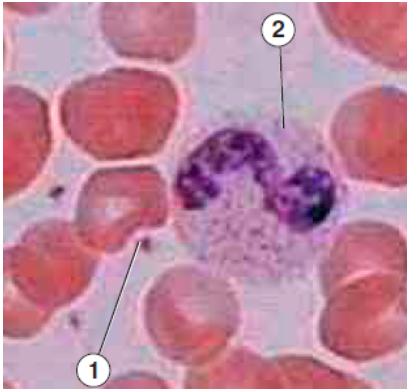


рис 1.2 Мазок крови (по Романовскому)
 (1) **тромбоцит**
 (2) лейкоцит с мелкой базофильной зернистостью в цитоплазме

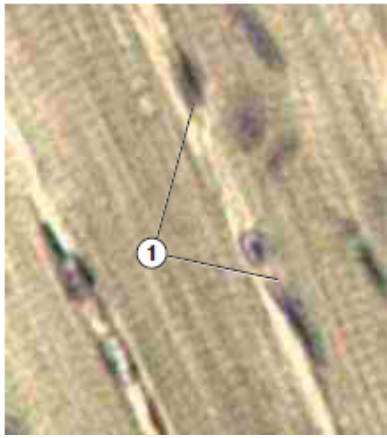


рис 1.3 Срез языка (железный гематоксилин)
 (1) ядра

Специальные методы окрашивания

Межклеточные структуры соединительной ткани

Определяемая структура	Название	Реактивы	Кто-что окрашивает	Пример
Коллагеновые волокна	по м. Маллори	кислый фуксин анилиновый синий оранжевый G	коллагеновые волокна — темно-синие	рис 1.4 Скелетная мышца (1) Мышечные волокна (2/3) прослойки соединительной ткани
Ретикулярные волокна (богатые SO_4^{2-})	по м. ван Гизон	пикриновая к.та кислый фуксин	коллагеновые волокна — ярко-красные др. ткани — желтый	
Ретикулярные волокна (богатые SO_4^{2-})	импрегнация серебром	1) аммиачный раствор серебра 2) восстановитель	волокна — черные	рис 1.5 Лимфоузел (1) ретикулярные волокна
Эластические элементы	окраска орсеином	орсеин	эластические волокна и мембраны — вишневый <i>остальное</i> — слабо-розовый	рис 1.6 Аорта (II) средняя оболочка (1) эластические мембраны
	окраска пикрофуксином и гематоксилином	пикрофуксин гематоксилин	Эластические волокна — желтый Коллагеновые волокна — красный Ядра - фиолетовый	рис 1.7 Эластическая связка (1) пучки эластических волокон (2) фиброциты
Элементы костной ткани	по м. Шморля	р.р тионина (предварительно декальцинация р.ром к.ты)	стенки костный полостей и канальцев (выстланные сетью коллагеновых волокон) — темно-коричневый <i>остальное</i> - светло-коричневый	рис 1.8 Трубчатая кость (по Шморлю) (1) костные полости с телами остеоцитов (2) костные канальцы с отростками остеоцитов

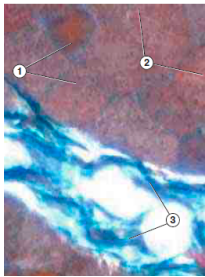


рис 1.4 Скелетная мышца (по Маллори)
 (1) Мышечные волокна
 (2/3) прослойки соединительной ткани

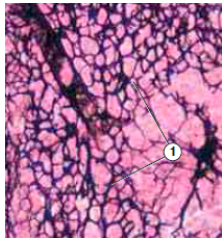


рис 1.5 Лимфоузел (импрегнация серебром)
 (1) ретикулярные волокна

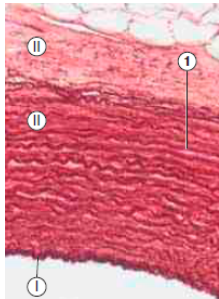


рис 1.6 Аорта (орсеин)
 (II) средняя оболочка
 (1) эластические мембраны

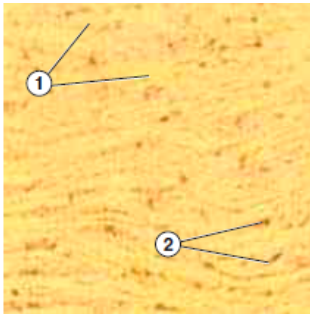


рис 1.7 Эластическая связка (пикрофуксин-гематоксилин)
 (1) пучки эластических волокон
 (2) фиброциты

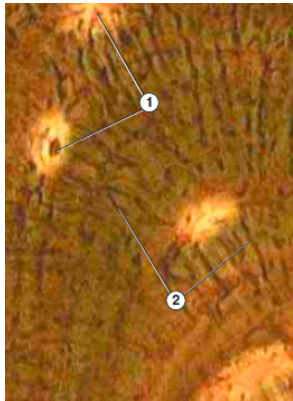


рис 1.8 Трубчатая кость (по Шморлю)
 (1) костные полости с телами остеоцитов
 (2) костные канальцы с отростками остеоцитов

Элементы нервной системы

Определяемая структура	Название	Реактивы	Кто-что окрашивает	Пример
Клетки нс и их отростки	импрегнация нитратом серебра	1) фикс. в формалине >7 дней 2) замораживание для уплотнения 3) нитрат серебра (I) формалин аммиарное серебро	Клетки и волокна — черные Окружающие ткани — светло-коричневые	рис 1.9 спинной мозг (1) нервные клетки - ядро светлее (2/3) отростки
Базофильные структуры в цитоплазме	по м. Нисля	толуидиновый синий	субстанции Нисля (глыбки базоф. в.ва) — синие	рис 1.10 спиной мозг (по Нислю) (1) суб. Нисля в теле нейрона (2) в отростках н.
Миелиновые волокна	фиксация осмием	осмиевая кислота	липиды и жиры (мембраны, включения) — черный	рис 1.11 нерв (фиксация осмием) (1) осевой цилиндр (2) миелиновая оболочка

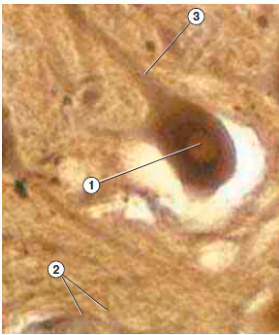


рис 1.9 спинной мозг (импрегнация нитратом серебра) (1) нервные клетки - ядро светлее (2/3) отростки



рис 1.10 спиной мозг (по Нислю) (1) суб. Нисля в теле нейрона (2) в отростках н.

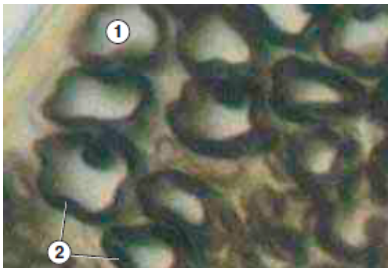


рис 1.11 нерв (фиксация осмием) (1) осевой цилиндр (2) миелиновая оболочка

Гистохисические методы

Название	Определяемая структура	Реактивы	Кто-что окрашивает	Пример
р. Браше	РНК	пиронитин метиловый зеленый рибонуклеаза	ботатые РНК струк. — малиновый остальное — зеленый для проверки — препарат с рибонуклеазой	рис 1.12 Поджелудочная железа (1) цитоплазма (2) ядрышки секреторных кл.
р. Фельгена	ДНК	фуксинсернистая к.та (реактив Шиффа)	ДНК-содержащие — вишневый остальное — зеленый	рис 1.13 Печень (1) хроматин (2) ядрышки (3) цитоплазма
С бромфеноловым синим	белки	бромфеноловый синий	белки — темно-фиолетовые	
Нингидрин-реактив Шиффа	белки	нингидрин фуксинсернистая к.та (реактив Шиффа)	белки — красные	
ШИК-реакция	полисахариды	Шифф-периодная к.та	полисахориды — темно-красные - фиолетовые	рис 1.14 Тонкая кишка (ШИК-р.) (1) бокаловидные клетки (в цитоплазме полисахориды — компоненты слизи) эпителия ворсинки кишечника
С толуидиновым синим	гликозамингликаны (в межклеточном в.ве)	толуидиновый синий	гликозамингликаны — метакроматизация (изменение с синего на фиолетовый и красный)	рис 1.15 Стенка аорты
С суданом III	нейтральный жир	судан III	липидные и жировые капли — ярко-оранжевый	рис 1.16 Сальник (1) капли жира в адипоцитах



рис 1.12
Поджелудочная
железа (р.
Браше)
(1) **цитоплазма**
(2) **ядрышки**
секреторных кл.

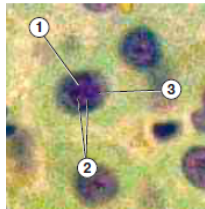


рис 1.13
Печень (р.
Фельгена)
(1) **хроматин**
(2) **ядрышки**
(3) **цитоплазма**

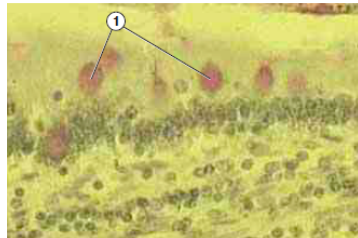


рис 1.14 Тонкая кишка
(ШИК-р.)
(1) бокаловидные клетки (в
цитоплазме **полисахориды**
— **компоненты слизи**)
эпителия ворсинки
кишечника

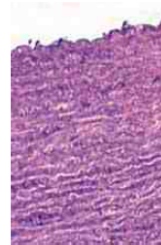


рис 1.15
Стенка
аорты

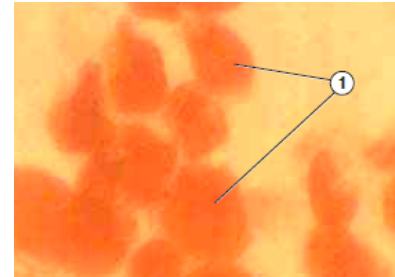


рис 1.16 Сальник
(1) **капли жира** в адипоцитах